PROBLÉM

# Plazma se musí udržet dál od stěny

Celý výboj trvá podle organizátorů jen 150 až 200 milisekund.

Ilustrace, ne fotografie.

PROBLÉM

# Minuty proti milisekundám

**minuty**

trvá klasický výpočet tvaru plazmatu

**jednotky ms**

na reakci dává zadání úlohy

**Otázka:** odhadne malá neuronová síť tvar plazmatu z magnetických měření dost přesně a dost rychle?

Ilustrace.

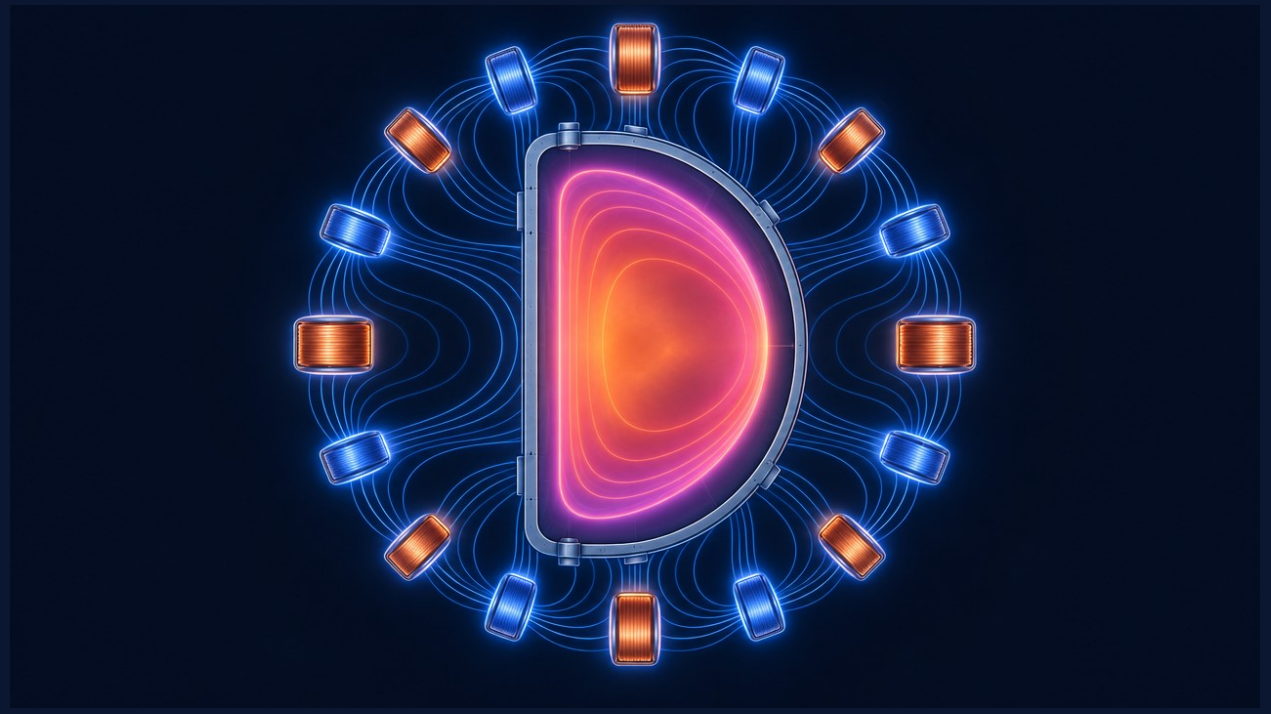
DATA

# 42 972 okamžiků ze 149 výbojů tokamaku COMPASS

**24**
magnetických měření: 16 cívek, 8 smyček toku

**16**
hledaných veličin tvaru

**149**
výbojů; dělíme vždy po celých výbojích



Schéma, ne skutečný řez. Smyčky toku na něm nejsou.

**Data jsou důvěrná:** jen souhrnná čísla.

METODA

# Malá neuronová síť proti lineárnímu modelu

**24**
magnetických měření

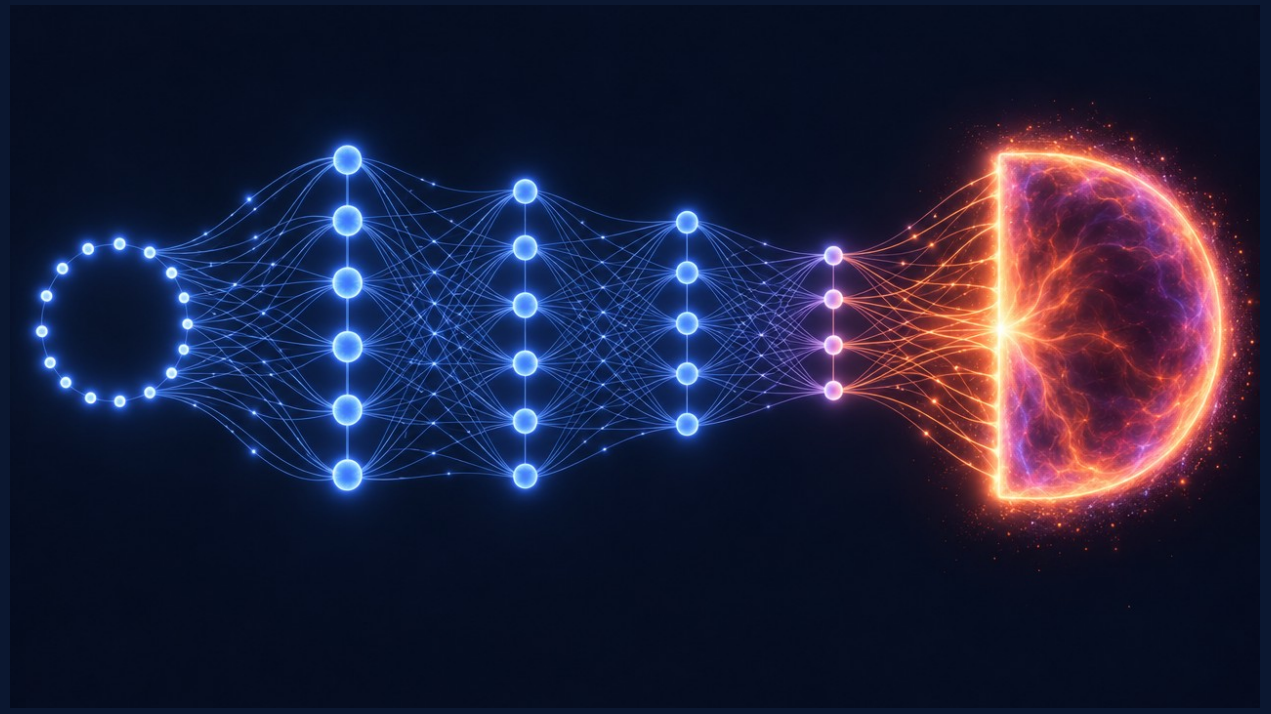
↓

**107 152**
parametrů, vrstvy 256, 256 a 128

↓

**16**
veličin tvaru najednou

Vybraný model: základní síť plus tři úpravy.



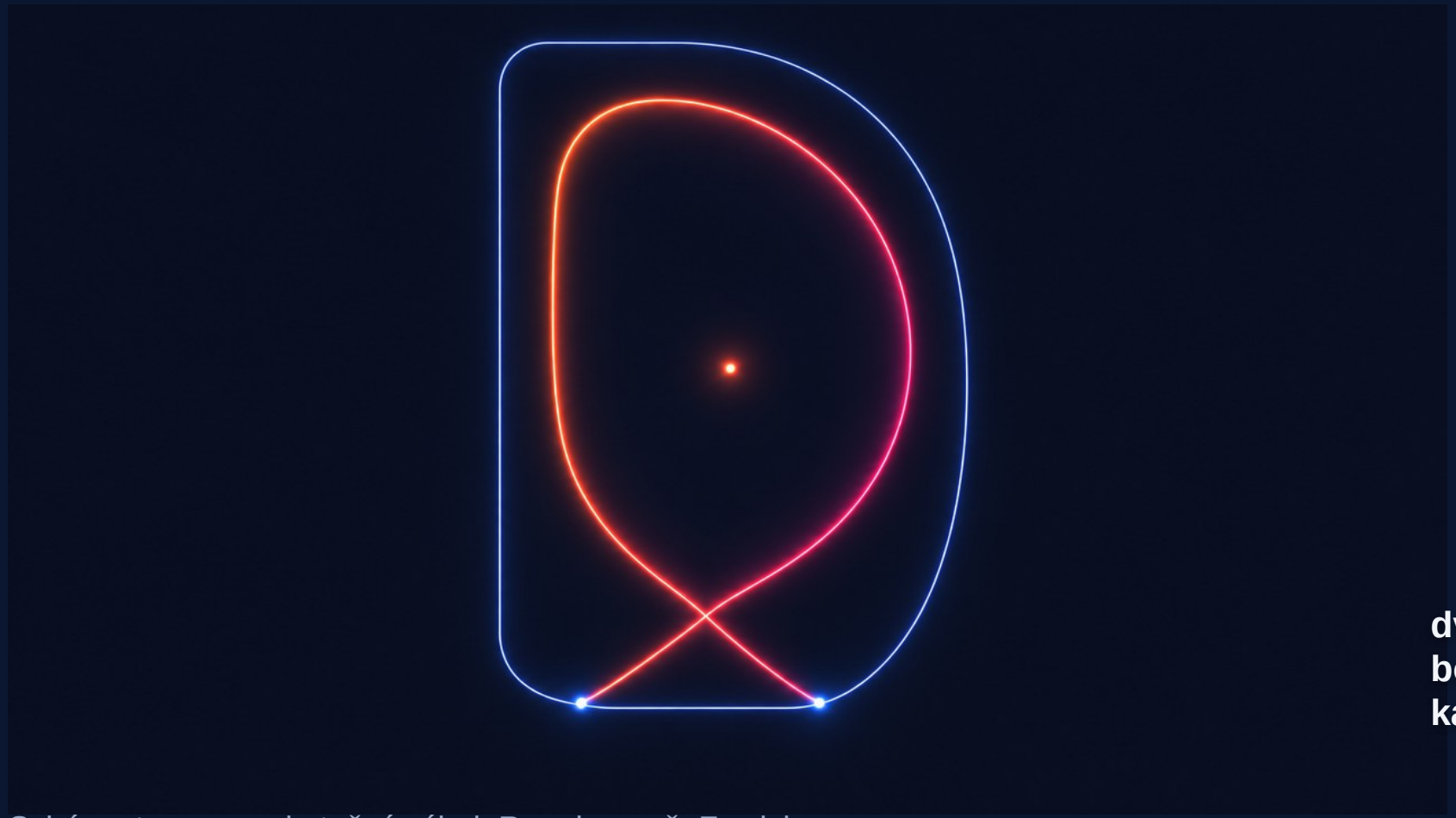
Ilustrace principu; skutečných vstupů je 24, ne 16.

**Ověření:** 5 dělení po výbojích a 30 odložených výbojů.

VÝSLEDKY

# Co odhadujeme

**osa plazmatu uprostřed**



**bod X dole**

**dva dotykové body, kam dopadá okraj**

Schéma tvaru, ne skutečný výboj. R vodorovně, Z svisle.

VÝSLEDKY

# Na 30 odložených výbojích: osa 0,13 mm

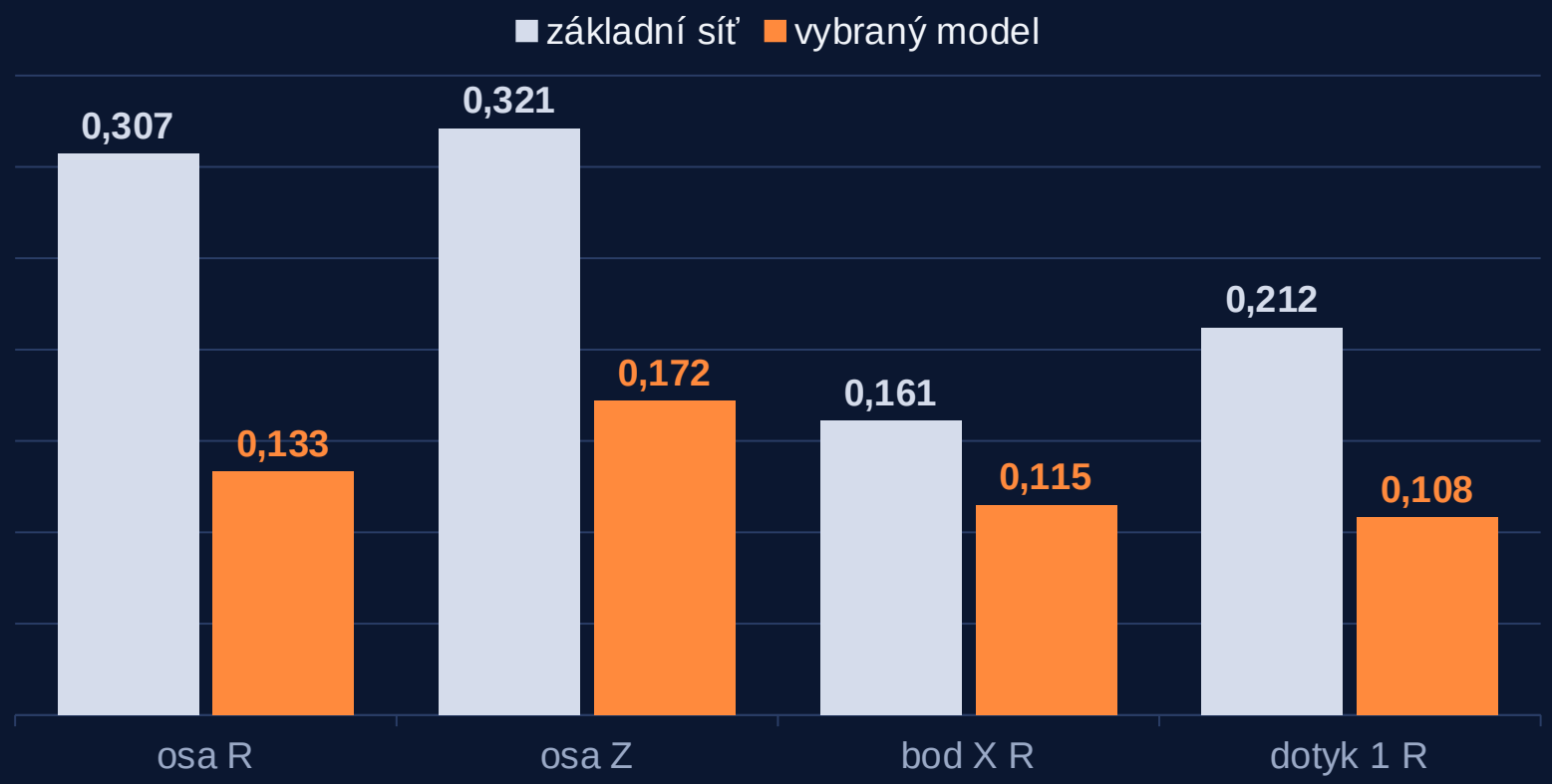
v křížové validaci na 119 výbojích 0,23 mm, na novějších číslech výbojů 0,40 mm

**0,13 mm**
průměrná chyba osy

**4,55 mm**
bod u limiteru, dříve 10,6 mm

**0,035 kA**
proud, lineární model (síť 1,2 kA)

**Průměrná chyba (mm), 30 výbojů odložených před výběrem**



VÝSLEDKY

# Kolik vstupů stačí

Samotné cívky stačí skoro na stejnou chybu (0,066 proti 0,063); osm nejlepších už ne (0,094).

**Souhrnná chyba podle počtu vstupů (menší je lepší)**




Vodorovně počet vstupů; body = nejlepší sada vybraná v každém dělení.

**0,066**

jen 16 cívek (pevná sada)

**0,285**

jen 8 smyček, 4,3krát horší

Chyba v násobcích rozptylu veličiny.

ŽIVÁ UKÁZKA

# Živá ukázka

## Skutečný tvar plazmatu a odhadnuté body, chyba v čase

Výboj 85, odložený, vybraný model; obrys se nepředpovídá, ukazuje body (osa, bod X, dotykové body).

Prohlížeč tvaru běží bez připojení k internetu

VERDIKT PRO ŘÍZENÍ V REÁLNÉM ČASE

# Výpočet sítě rychlosti nebrání

**0,0145 ms**

základní síť, medián, Apple M5

**0,0209 ms**

základní síť, 99 % odhadů rychlejších

**0,027 ms**

vybraný model, limitované plazma

**Zadání: jednotky až desítky ms; náš rozpočet 1 až 10 ms.**

**Neověřeno:** sběr signálů, nejhorší doba, zašuměné signály.

Ilustrace.

MEZE

# Nejslabší je bod u limiteru, začátek a konec výboje

**4,55 mm**

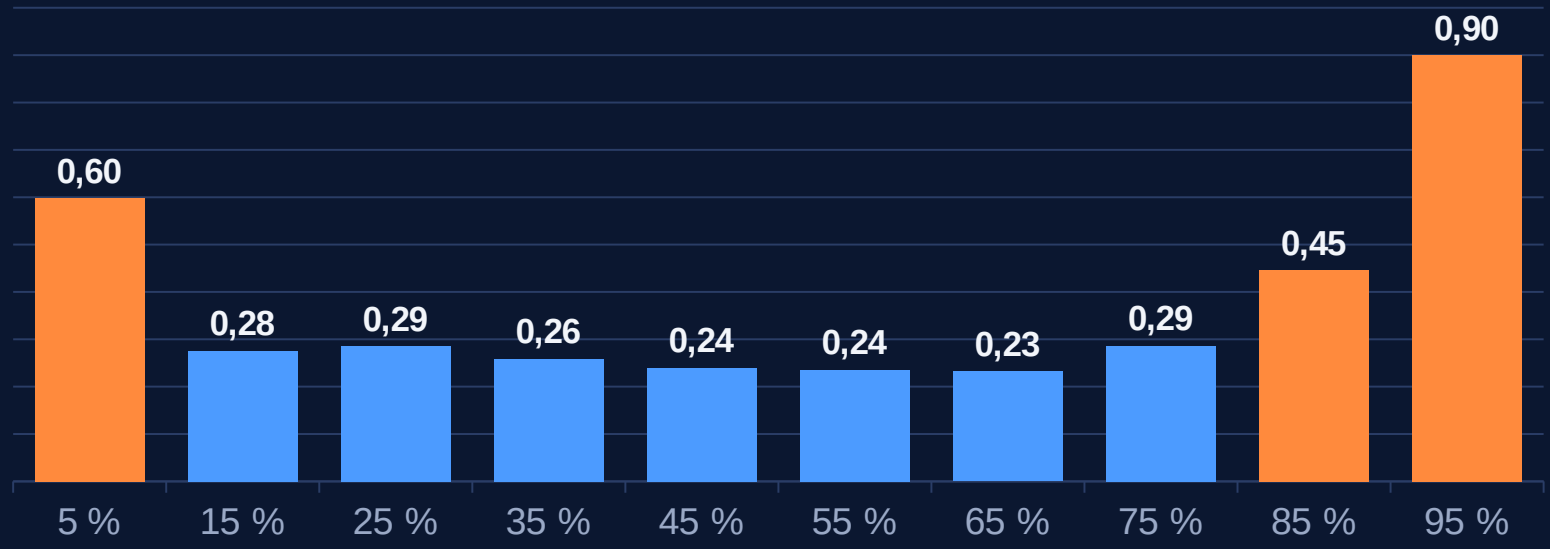
bod u limiteru radiálně, p99 77,5 mm

**8,35 mm**

svisle, p99 92,2 mm

Vybraný model, 30 odložených výbojů.

**Základní síť: chyba osy R (mm) podle času výboje**




Vodorovně čas výboje v procentech jeho délky; 5 dělení po výbojích.

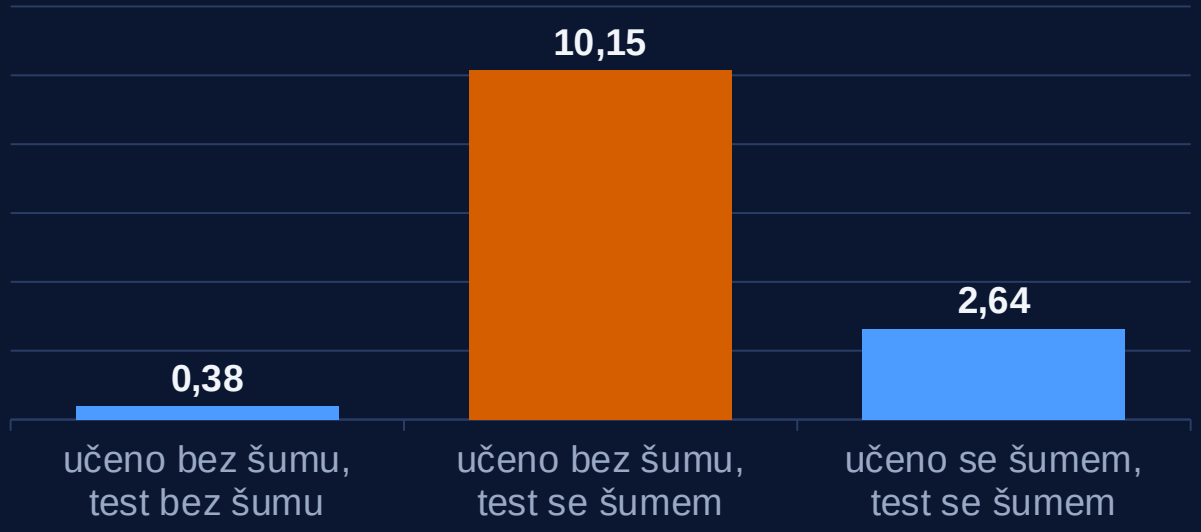
Obrácená polarita: 7 procent řádků a 78 procent kvadratické chyby osy R; kanonizaci znaménka jsme zkoušeli a nenasadili, na běžné polaritě stojí asi 20 procent.

Pro čisté a zašuměné vstupy máme dva modely; přepínání mezi nimi jsme netestovali.

CO MODEL NEUMÍ

# Šum mu vadí nejvíc; tvary mimo rozsah dat jsme neověřili

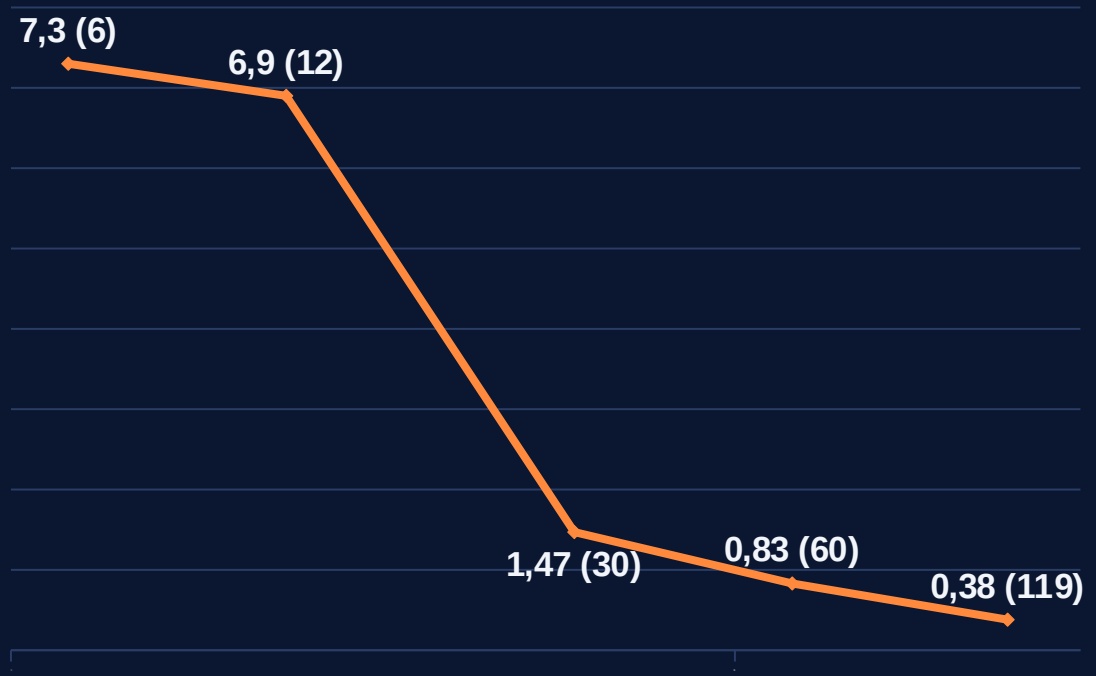
### Základní síť: chyba osy (mm) při šumu




**190 mm**

osa, vybraný model, zašuměné vstupy; síť učená se šumem 2,38 mm

### Chyba osy (mm) podle počtu učících výbojů




V závorce počet učících výbojů; logaritmická osa, 60 epoch.

ZÁVĚR

**0,0145 ms**

základní síť

**0,027 ms**

vybraný model, limitované plazma

Jeden odhad, procesor Apple M5. Klasický výpočet trvá minuty; obojí je pod naším rozpočtem 1 až 10 ms.

### Přesnost osy

čisté vstupy 0,13 mm, zašuměné vstupy 2,38 mm (síť učená se šumem)

### Zbývá

bod u limiteru, neobvyklé tvary, šum, napojení na řízení

**Na čistých vstupech: desetiny milimetru za setiny milisekundy.**

Ilustrace.